

ENTREGA 2

DOCENTE

Garcia Zanabria, Germain

INTEGRANTES

Salazar Medina, Breysi Fernanda
Martínez Palomino, Jorge Armando
Urbina Mendoza, Adrian Aron
Yangali Cáceres, Luciana

Índice



✕ Identificación del problema

✕ Objetivos

✕ Producto y requerimientos

✕ Casos de Uso

✕ Wireframes

✕ Storyboards

✕ User stories - Diagramas

✕ Tareas analíticas

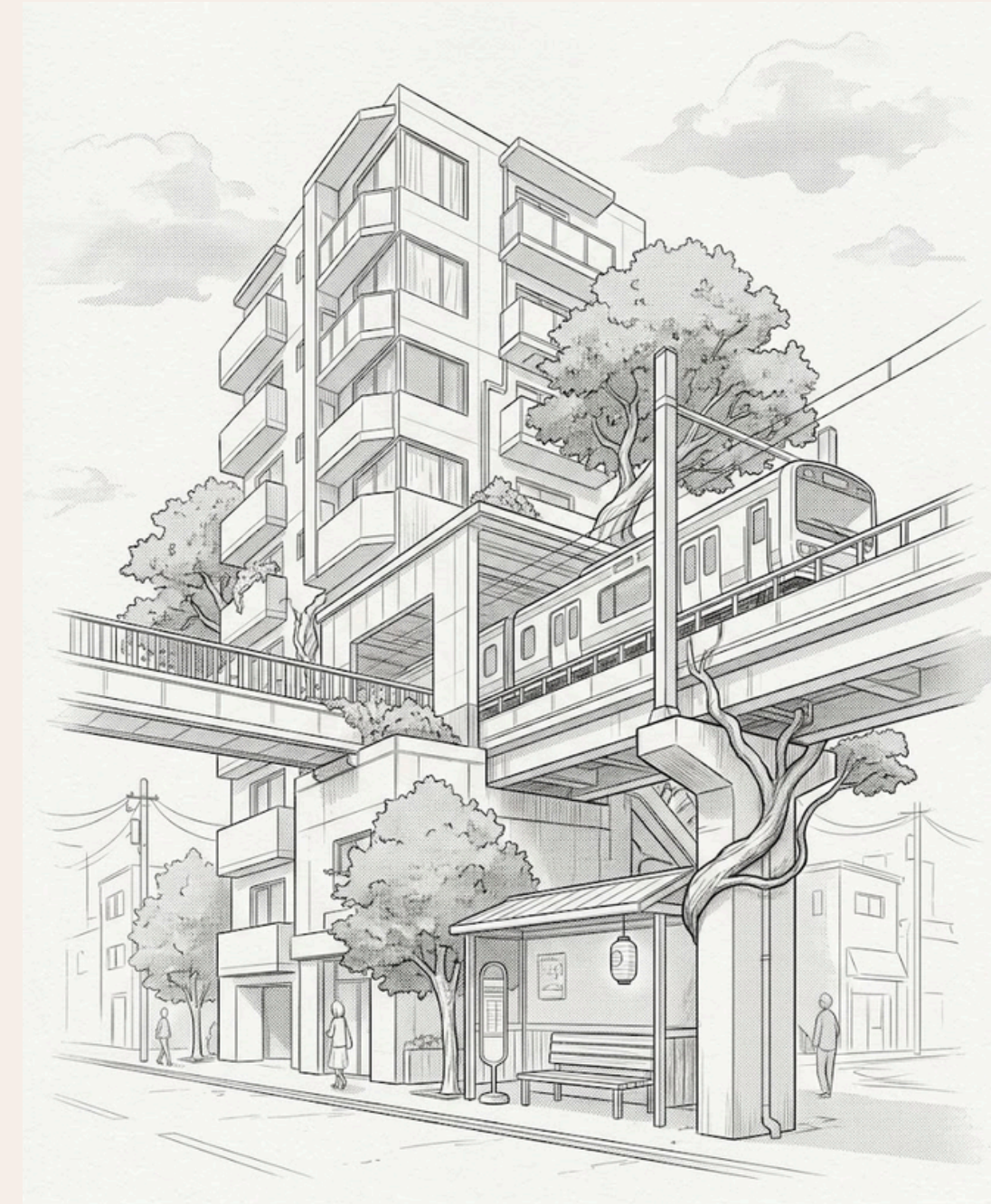
✕ Funcionalidades

✕ Conclusiones y trabajo futuro

Problema

¿Cómo puede un propietario determinar un precio de alquiler razonable y una estrategia de publicación utilizando información objetiva del mercado y de las características de su inmueble?

Existe una cantidad importante de información inmobiliaria que puede procesarse para caracterizar el mercado, encontrar propiedades comparables, estimar valores y ofrecer escenarios de decisión. DepaRent **plantea convertir esa información en una experiencia web orientada al propietario**, de manera que los datos no se limiten a describir el mercado, sino que **ayuden a tomar decisiones concretas sobre la publicación**.



Objetivos

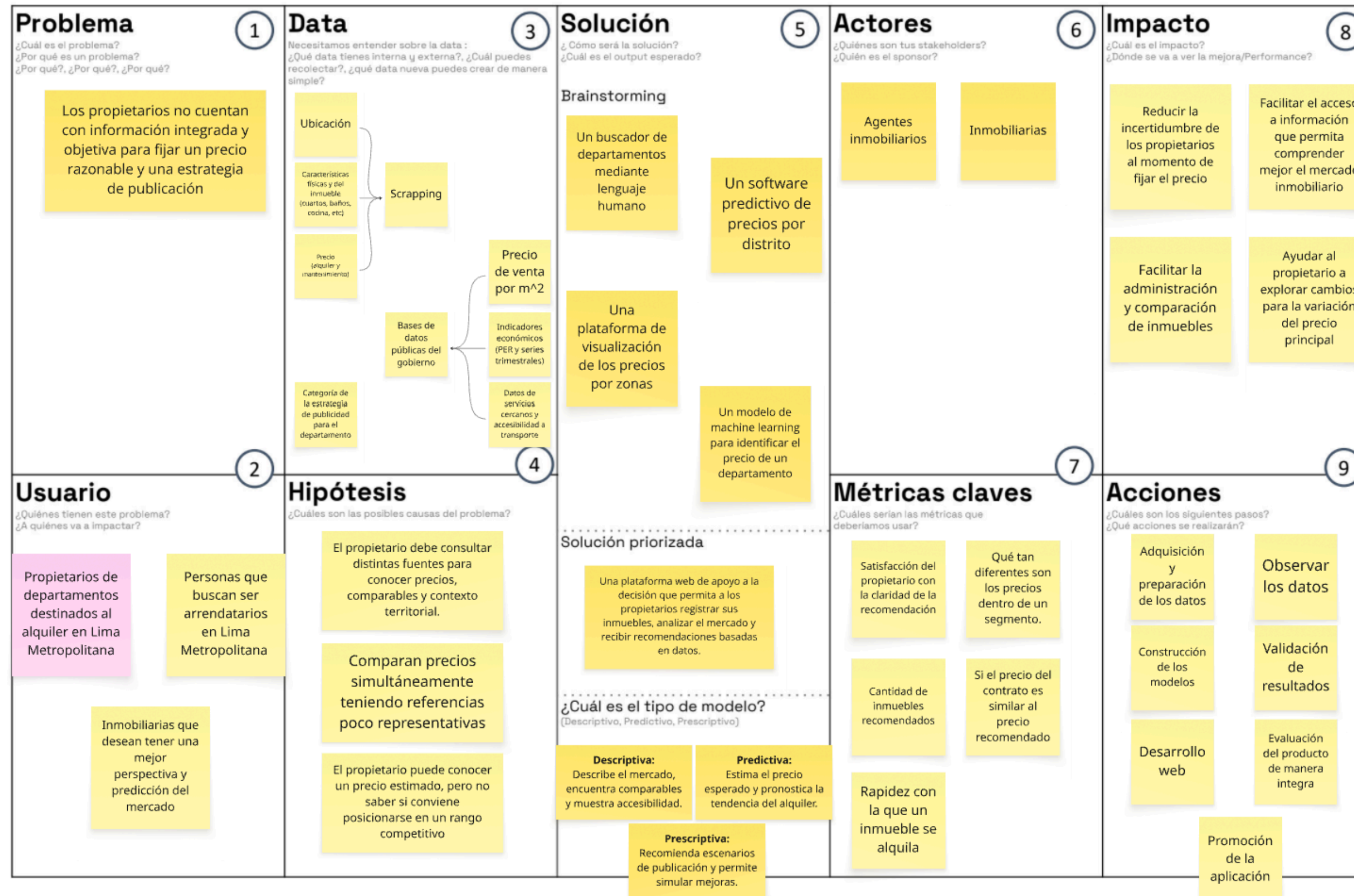
Objetivo general: Desarrollar una plataforma web de apoyo a la decisión para propietarios de departamentos en alquiler en Lima Metropolitana, que integre datos inmobiliarios y territoriales con técnicas descriptivas, predictivas y prescriptivas para analizar el posicionamiento del inmueble, estimar su precio esperado y generar escenarios que apoyen la definición de una estrategia de publicación.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar competitivamente cada inmueble.
2. Evaluar el entorno de accesibilidad del inmueble utilizando información geográfica de transporte público.
3. Desarrollar un modelo predictivo de precio de alquiler que estime un valor esperado a partir de las características físicas, de ubicación y contextuales disponibles para cada departamento.
4. Pronosticar la tendencia del mercado de alquiler por distrito utilizando series históricas inmobiliarias.
5. Generar escenarios prescriptivos de precio de publicación.
6. Implementar un simulador de mejoras del inmueble que permita modificar virtualmente atributos seleccionados y observar cómo cambia el precio estimado.
7. Integrar en una única plataforma web la gestión de múltiples propiedades, permitiendo que un propietario registre, analice y publique varios inmuebles desde una misma cuenta.



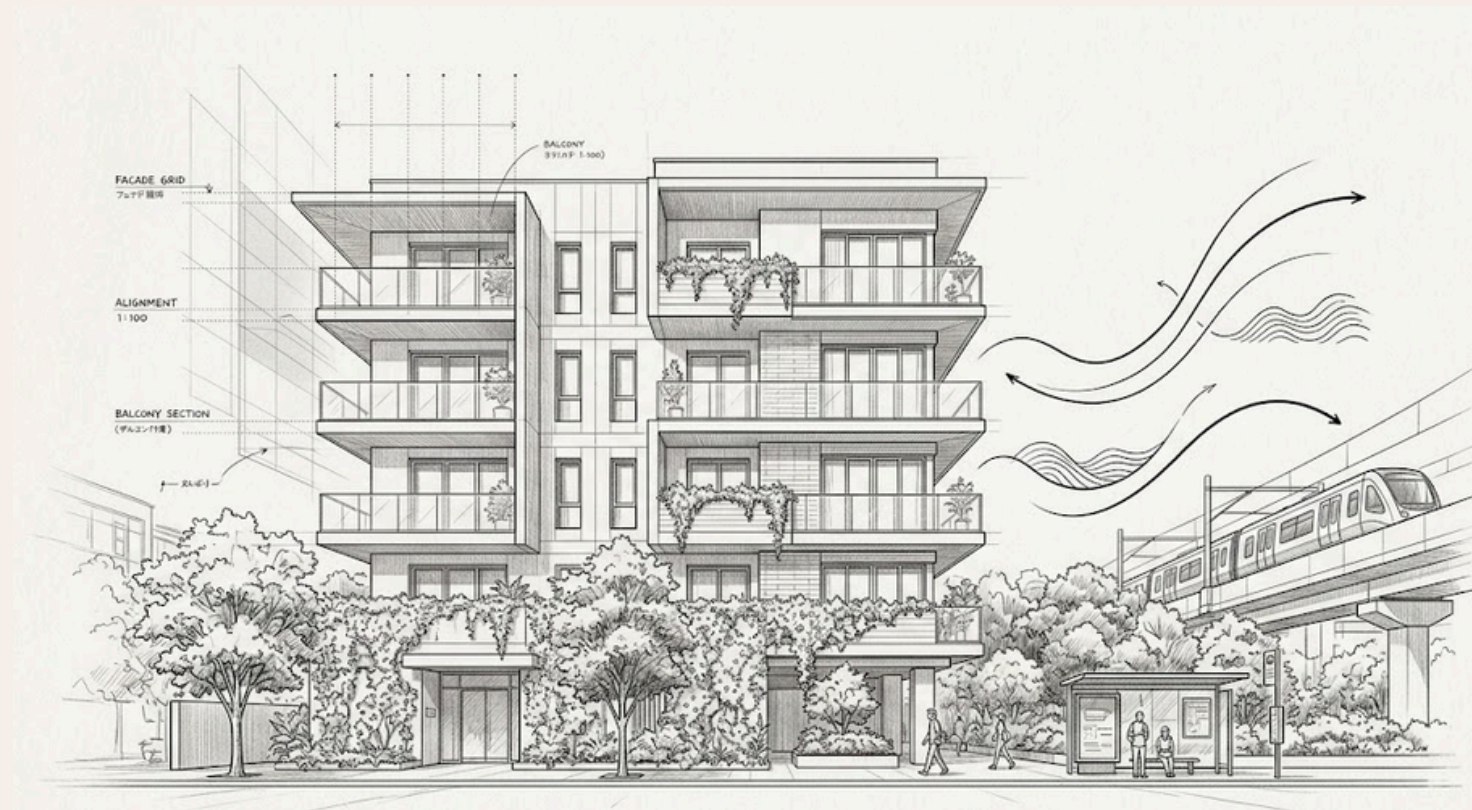
Data Product Canvas



Producto y requerimientos

R1: Generar estimaciones predictivas y perfiles comparativos para reducir la incertidumbre en la valoración del inmueble.

R2: Proveer recomendaciones prescriptivas (escenarios) para optimizar la decisión del precio de alquiler



R1: Generar estimaciones predictivas y perfiles comparativos para reducir la incertidumbre en la valoración del inmueble.

Actor principal: Propietario autenticado

Actores secundarios:

Objetivo: Comprender cómo se posiciona su departamento frente al mercado antes de definir una estrategia de publicación.

Precondición: El propietario ha iniciado sesión y registrado las características necesarias de su inmueble.

Flujo principal:

- El propietario selecciona una de sus propiedades y solicita “Analizar propiedad”.
- DepaRent identifica su segmento competitivo y recupera propiedades comparables.
- El sistema analiza el perfil de accesibilidad utilizando información de ATU.
- El modelo predictivo estima el precio esperado de alquiler.
- Si existe información suficiente, se genera el pronóstico del mercado del distrito mediante datos del BCRP.
- El propietario recibe un dashboard integral con los resultados del análisis.

Flujo alternativo: Si una fuente secundaria no dispone de información suficiente, el sistema continúa con los componentes disponibles e informa la limitación.

Resultado: El propietario conoce con quién compite, cómo es el entorno, cuánto se estima que vale su alquiler y cuál es la tendencia de su distrito.

Funcionalidades involucradas: Perfil competitivo · Perfil de accesibilidad · Predicción de precio · Pronóstico distrital.

R2: Proveer recomendaciones prescriptivas (escenarios) para optimizar la decisión del precio de alquiler

Actor principal: Propietario autenticado

Objetivo: Utilizar los resultados del análisis para decidir cómo posicionar el precio de alquiler y evaluar posibles mejoras antes de publicar.

Precondición: La propiedad cuenta con una valoración válida y propiedades comparables suficientes.

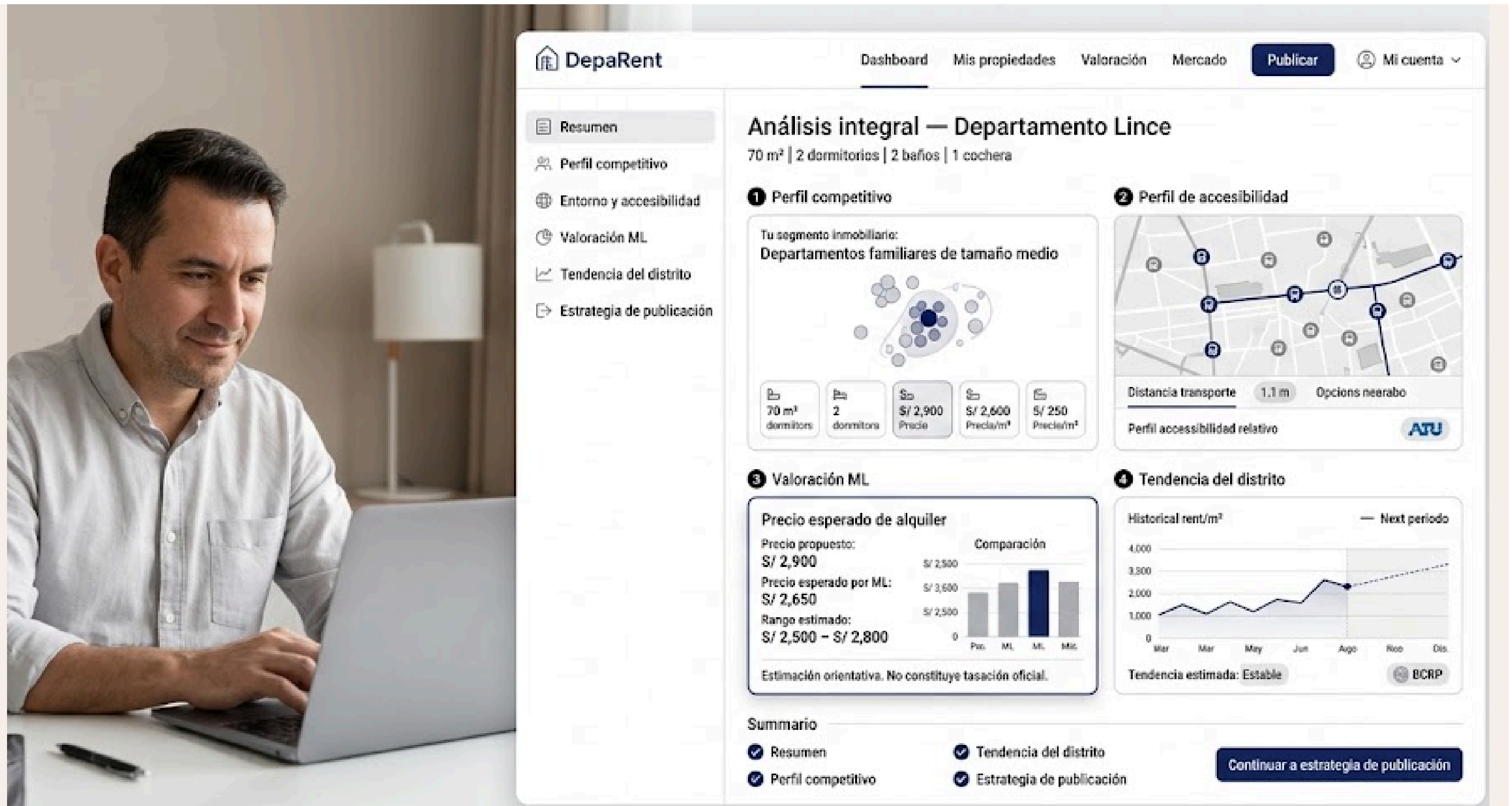
Flujo principal:

- El propietario accede a “Estrategia de publicación”.
- Selecciona su objetivo: Competitivo, Equilibrado o Renta superior.
- DepaRent combina el precio esperado, los comparables y la tendencia disponible.
- El sistema presenta diferentes escenarios de precio de publicación.
- El propietario puede ingresar al Simulador de mejoras y modificar virtualmente un atributo habilitado.
- El modelo recalcula el precio esperado y compara el escenario actual con el simulado.
- El propietario selecciona su estrategia y procede a publicar el departamento.

Flujo alternativo: Si una variable o fuente necesaria no está disponible, DepaRent genera la recomendación únicamente con la información válida y comunica qué componente no fue incorporado.

Resultado: El propietario publica su inmueble con una estrategia sustentada en datos y alineada con su objetivo.

Funcionalidades involucradas: Precio recomendado de publicación · Simulador de mejoras.





Selección estrategia

1 Competitivo

S/ 2,550

2 Equilibrado

S/ 2,680

3 Renta Superior

S/ 2,800

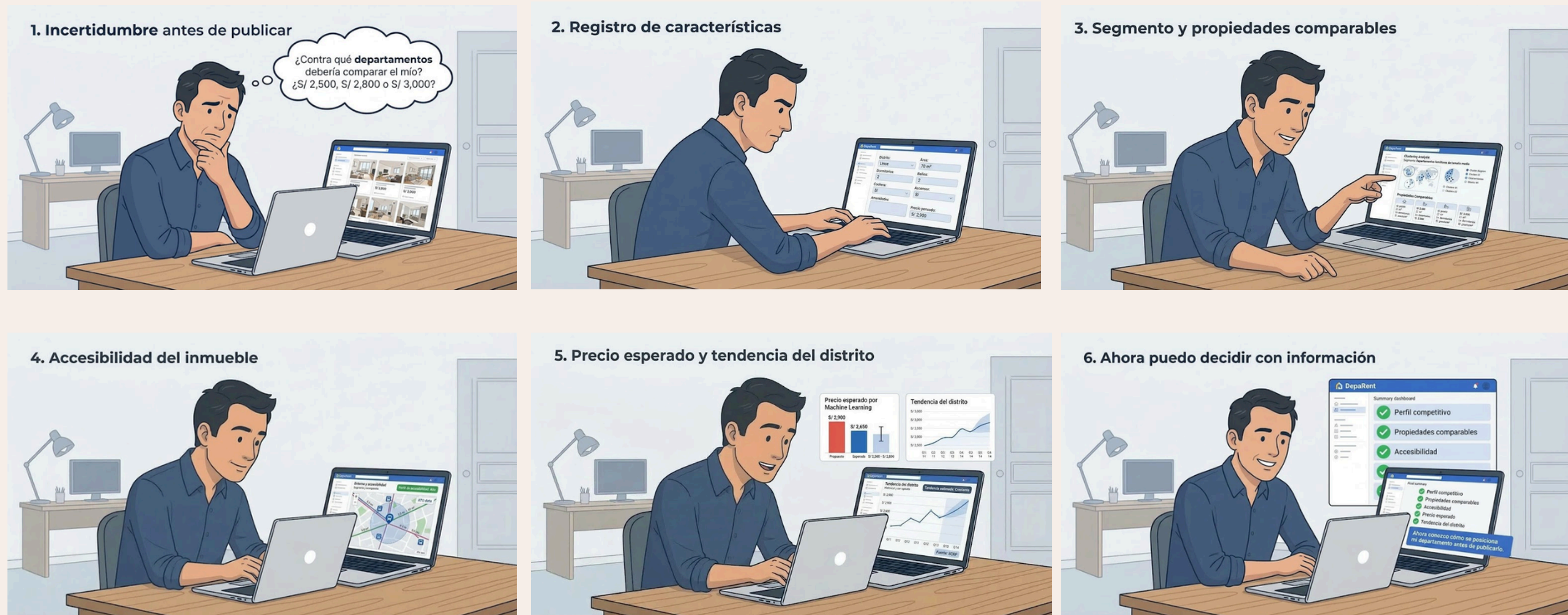
Simulador de mejora

ESTADO ACTUAL	CAMBIO SIMULADO
No amoblado	Amoblado ☐
Costo	S/ 2,000 ☐

[Publicar departamento](#)

Storyboards

R1:



Storyboards

R2:



User stories

R1:

Comprender mi propiedad antes de publicarla...

Como propietario de uno o varios departamentos, **quiero** obtener un análisis integral de mi inmueble que incluya su segmento competitivo, propiedades comparables, accesibilidad, precio esperado y tendencia del distrito, **para** comprender cómo se posiciona frente al mercado antes de publicarlo.

Necesidad que cubre: Reducir la incertidumbre del propietario antes de definir el precio inicial de alquiler.

Funcionalidades cubiertas:

Perfil competitivo → ¿Contra qué propiedades debería compararme?

Perfil de accesibilidad → ¿Qué tan bien conectado está mi inmueble?

Precio esperado → ¿Cuánto debería pedir aproximadamente?

Pronóstico distrital → ¿El mercado está subiendo, bajando o estable?

User stories

R1:

Elegir una estrategia de publicación...

Como propietario, **quiero** recibir escenarios de precio según mi objetivo y simular cambios en características modificables de mi inmueble, **para** elegir una estrategia de publicación informada antes de ofrecerlo en alquiler.

Necesidad que cubre: Pasar del análisis del inmueble a una decisión concreta sobre cómo posicionarlo en el mercado.

Funcionalidades cubiertas:

Precio recomendado de publicación → ¿Qué precio debería considerar si quiero una estrategia competitiva, equilibrada o de renta superior?

Simulador de mejoras → ¿Cómo cambiaría el precio estimado si modifico una característica que sí puedo intervenir?

Resultado esperado → Una decisión de publicación sustentada en los análisis de DepaRent, no únicamente en una comparación manual de anuncios.

Tareas analíticas

R1:

1. Perfil competitivo: Agrupar departamentos similares mediante clustering y recuperar inmuebles comparables.

Resultado: segmento inmobiliario, comparables, precio mediano y precio/m².

2. Perfil de accesibilidad: Cruzar la ubicación del inmueble con datos de ATU para calcular proximidad y conectividad al transporte público.

Resultado: perfil de accesibilidad del inmueble.

3. Predicción del precio esperado: Entrenar un modelo de regresión supervisada con características como distrito, m², dormitorios, baños, cochera y amenidades.

Resultado: precio estimado de alquiler y rango de referencia.

4. Pronóstico del distrito: Analizar series históricas del BCRP mediante forecasting para estimar la evolución del alquiler por m².

Resultado: tendencia esperada del mercado: creciente, estable o decreciente.

Tareas analíticas

R2:

1. Precio recomendado de publicación: Combinar precio esperado + comparables + tendencia del distrito, para generar escenarios: Competitivo · Equilibrado · Renta superior
Resultado: alternativas de precio según el objetivo del propietario.

2. Simulador de mejoras: Modificar virtualmente un atributo del inmueble y volver a ejecutar el modelo de precio.

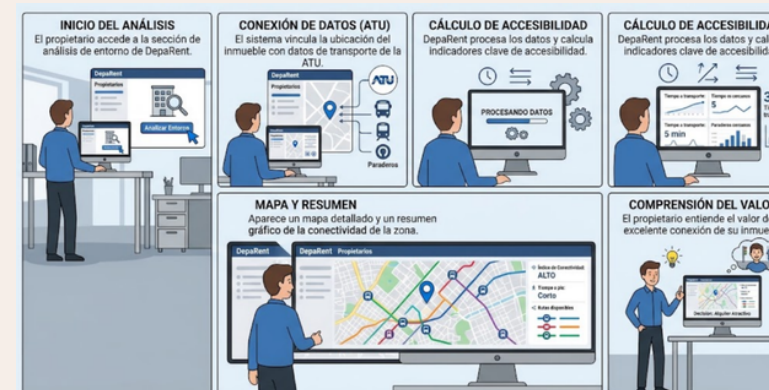
Estado actual → Modelo → Precio A

Escenario mejorado → Modelo → Precio B

Resultado: diferencia estimada entre ambos escenarios y, si se ingresa el coste, periodo simple de recuperación.

Necesidad específica	Funcionalidad	Aplicación analítica/ML	Datos
1.No sé contra qué inmuebles debería comparar realmente mi departamento.	Perfil competitivo del inmueble	Clustering + comparables automáticos	Base inmobiliaria principal
2.No sé qué tan bien conectado está mi departamento con el transporte público.	Perfil de accesibilidad del inmueble	Análisis espacial + clustering descriptivo opcional	ATU
3. No sé cuánto debería pedir por el alquiler de mi departamento.	Predicción del precio esperado de alquiler	Regresión supervisada	Base principal + variables contextuales válidas de ATU/RENIPRESS
4.No sé si el mercado de alquiler de mi distrito está subiendo, bajando o estable.	Pronóstico del alquiler por distrito	Forecasting / serie temporal	BCRP
5.Necesito decidir qué precio publicar según si quiero ser más competitivo, equilibrado o apuntar a una renta superior.	Precio recomendado de publicación.	Motor prescriptivo sobre predicción + comparables + tendencia	Outputs de modelos y base principal
6.Quiero evaluar si una mejora modificable podría asociarse con un mayor alquiler estimado.	Simulador de mejoras del inmueble	Simulación contrafactual usando el modelo de precio	Base principal + modelo de regresión

Funcionalidades



DepaRent

Mis Propiedades

Valoración

Mercado

Publicar

DepaRent - Valoración de Propiedad

Tu Departamento

Tu Departamento

Dirección: Calle de Ejemplo 123, Ciudad (Ejemplo)

Superficie: 85 m² (Ejemplo)

Habitaciones: 3 (Ejemplo)

Baños: 2 (Ejemplo)

Tu Precio Solicitado: S/. 3,200 (Ejemplo)

Estado: En Alquiler

Segmento Inmobiliario: Residencial Medio-Alto (Ejemplo)

Precio Mediano del Segmento: S/. 3,000 (Ejemplo)

Precio por m² (Segmento): S/. 35/m² (Ejemplo)

5 Propiedades Comparables

Propiedad A	Similitud
Calle X, S/. 3,100 (Ejemplo)	92%
Propiedad B	Similitud
Av. Y, S/. 2,900 (Ejemplo)	88%
Propiedad C	Similitud
Calle Z, S/. 3,300 (Ejemplo)	85%
Propiedad D	Similitud
Av. W, S/. 3,050 (Ejemplo)	82%
Propiedad E	Similitud
Calle V, S/. 2,850 (Ejemplo)	78%

Distribución de Precios en el Segmento

Tu Precio Solicitado

DepaRent

Inicio

Mis Propiedades

Buscar

Soporte

Soporte

Ana Gómez Propietaria

Ficha de Accesibilidad - Depa 1234 (Ejemplo)

Ubicación aproximativa

Ubicación Propiedad

250m (Ejemplo)

200m (Ejemplo)

Parada Autobús X 250m (Ejemplo)

Estación Metro Y 600m (Ejemplo)

Ciclovía Z 100m (Ejemplo)

Conexiones Clave

- Bus Línea 5 - 3 min a pie (Ejemplo)
- Metro Estación A - 7 min a pie (Ejemplo)
- Biciclero - En la esquina (Ejemplo)

Perfil de Accesibilidad

Índice de Conectividad: 85/100 (Ejemplo)

Métricas de Accesibilidad

Tiempo a transporte público: 5 min (Ejemplo)

Frecuencia de paso media: 10 min (Ejemplo)

Carril bici cercano: Sí (100m) (Ejemplo)

Aparcamiento cercano: Media (Ejemplo)

Distancia a estación central: 20 min (Ejemplo)

Ver Más Detalles

Funcionalidades

DepaRent

Dashboard

Mis Propiedades

Estadísticas

Estrategia de Precio

Ajustes

Cerrar Sesión

Estrategia de Precio de Alquiler

Selecciona la estrategia de precio para tu departamento.

Propiedad: Av. Larco 123, Miraflores, Lima (Ejemplo)

Competitivo

S/. 1,850 (Ejemplo)

Rango Inferior (Ejemplo)

- Maximiza la velocidad de alquiler
- Atrae a más candidatos calificados
- Renta esperada media

Seleccionar

Equilibrado

S/. 2,100 (Ejemplo)

Rango Medio (Ejemplo)

- Equilibrio entre ingresos y tiempo
- Renta estable y sostenible
- Tiempos de vacancia promedio

Seleccionar

Renta Superior

S/. 2,450 (Ejemplo)

Límite Alto (Ejemplo)

- Maximiza ingresos brutos
- Requiere propiedad en excelente estado
- Puede implicar tiempos de vacancia largos

Seleccionar

Confirmar Selección y Guardar

DepaRent

Inicio

Simulaciones

Mis Propiedades

Cuenta

Simulador de Rentabilidad DepaRent

Simulador de Rentabilidad comparan sinalógica web application, de rentabilidad y aformación.

CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO

Punto de Partida:

[Departamento 1 - 70m², Miraflores]

Ilustrativo: valoreinect ds ilustrativo.

Atributo a Modificar:

[Estado de la Cocina]

Ilustrativa: opciones e ilustrativo.

Nuevo Estado Simulado:

[Remodelado Completo (Ejemplo)]

Ilustrativa: opciones e ilustrativo.

Coste de Mejora (Opcional):

\$ (Ejemplo: 5,000)

ESTADO ACTUAL	ESCENARIO SIMULADO
Estado Cocina: Antigua (Ejemplo)	Estado Cocina: Remodelado (Ejemplo)
Precio Alquiler Estimado: \$ 1,200 / mes (Ejemplo)	Nuevo Precio Estimado: \$ 1,600 / mes (Ejemplo)

RESUMEN DE LA SIMULACIÓN (DATOS ILUSTRATIVOS)

Diferencia Mensual:

Simple Payback (Meses):
(Ejemplo: \$ Coste Mejora / \$ Diferencia)

↑ + \$ 400 (Ejemplo)

-> 12.5 meses (Ejemplo)

ADVERTENCIA: Esta es una asociación estimada, no causalidad.

Los resultados se basan en datos históricos y no garantizan el rendimiento futuro.

ADVERTENCIA: Esta es una asociación estimada, no causalidad. Los resultados se basan en datos históricos y no garantizan el rendimiento futuro.

Conclusiones y trabajo futuro

Conclusión: El principal valor de DepaRent radica en transformar datos inmobiliarios y territoriales dispersos para tomar una mejor decisión al colocar los precios. Al integrar fuentes oficiales como la ATU y el BCRP con nuestra base de mercado, logramos reducir la incertidumbre natural de posicionar un inmueble, ayudando al usuario a comprender contra quién compite realmente, estimar un precio competitivo y planificar su estrategia sin que esto represente una garantía o tasación oficial.

Trabajo futuro:

- Implementar y comparar los modelos definidos para clustering, regresión y forecasting, seleccionando los de mejor desempeño.
- Integrar y validar las fuentes secundarias ATU, BCRP y RENIPRESS dentro del pipeline del producto.
- Desarrollar el prototipo web funcional, incorporando dashboard, gestión de propiedades, valoración, recomendaciones y simulación.
- Validar la solución con usuarios reales y, en etapas posteriores, incorporar nuevos datos generados por la plataforma, como contactos o comportamiento de los anuncios, si existe volumen suficiente para modelarlos.



¡GRACIAS!